
Expérience de comanipulation

Vincent FORTINEAU^{1,2}, Maria MAKAROV², Pedro RODRIGUEZ², Isabelle Siegler¹

¹ Université Paris Sud - CIAMS

² CentraleSupélec - L2S

Février 2020

In order to evaluate the endpoint impedance behaviour of the human arm, during a cyclic task, a human robot interface experiment is presented. The ball bouncing task is a simple and complete benchmark in Human movement science. It involves both rhythmic control of the arm and physical interactions with an environment. A simulated environment with a paddle, a ball and other visual signs is proposed for a better control of the experiment. To control the virtual paddle, a 5 degrees of freedom (DOF) robotic arm is used. For a transparent and intuitive handling of the robot and to minimize its perceived dynamics, a control loop operating with a 6 axis force/torque sensor is presented.

Afin d'estimer le comportement cartésien en impédance du bras humain, lors d'une tâche rythmique, une expérience utilisant une interface homme machine est proposée. La tâche de jonglerie est un cas d'étude à la fois simple et complet en science du mouvement humain, faisant à la fois appelle à un contrôle rythmique du bras, et à des interactions avec un environnement physique au cours du cycle de jongle. Pour une meilleur maitrise de la tâche, un environnement simulé contenant à la fois une raquette, une balle et des indications complémentaires est utilisé. Pour pouvoir manipuler la raquette virtuelle, un robot articulé avec 5 axes est utilisé. Pour rendre la manipulation du robot transparente intuitive, et minimiser ses dynamiques apparentes, un boucle de contrôle utilisant un capteur de force 6 axes est proposée.

Table des matières

1	La tâche de jonglerie avec un robot	3
1.1	Travaux précédents	3
1.1.1	Mouvements rythmiques	3

1.1.2	Jonglerie	3
1.2	Ajout d'interactions physiques	5
1.3	Cadre expérimental	5
2	Transparence du robot	5
2.1	Boucle de contrôle	6
2.1.1	Contrôle articulaire	6
2.1.2	Contrôle cartésien	7
2.2	Influence sur la tâche	10
3	Estimation de l'impédance	10
3.1	Rappel littérature	10
3.2	Outil de mesures et d'introduction des perturbations	10
3.3	Résultats	11

1 La tâche de jonglerie avec un robot

Question à laquelle répond cette section

1.1 Travaux précédents

1.1.1 Mouvements rythmiques

A la rencontre de la robotique, de l'automatique et des sciences du mouvement humain, Siegler et al. (2010); Avrin et al. (2017), se sont intéressés au névraxe (CNS, *Central Nervous System*) lors de mouvements rythmiques, pour la tâche de jonglerie, dans un environnement simulé purement cinématique. Ils ont été capables de reproduire des performances proches de celles de l'humain, en utilisant une structure de contrôle se basant sur des réseau locomoteur spinaux, plus connus sous l'anglicisme *Central Pattern Generators* (CPG). Le choix s'est porté sur un oscillateur non-linéaire Matsuoka (1985), pour jouer le rôle du CPG. En effet, il est admis qu'il s'agit d'un oscillateur bio-inspiré pouvant répliquer des comportements d'animaux dont celui de l'humain (Zhang et al. (2006); Ijspeert (2008); Pelc et al. (2008); Roy Chowdhury and Panda (2015); Avrin et al. (2017)). Dans ces simulations, l'oscillateur non-linéaire, dont les équations sont rappelées eq. (1) prenait en entrée les données cinématiques de la balle pour à la fois contrôler l'amplitude et la fréquence du mouvement uni-articulaire du coude d'un bras humain simulé. Le réglage des paramètres de l'oscillateur de Matsuoka a été obtenu grâce à un algorithme d'optimisation de type essaim particulaire (PSO, *Particle Swarm Optimization*). Avrin et al. (2016).

$$\begin{aligned}
 \tau_r \dot{x}_1(t) &= -x_1(t) - \beta \nu_1(t) - \omega y_2(t) - h \max(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_1(t) &= -\nu_1(t) + y_1(t) \\
 \tau_r \dot{x}_2(t) &= -x_2(t) - \beta \nu_2(t) - \omega y_1(t) - h \min(0, m(t)) + c \\
 \tau_a \dot{\nu}_2(t) &= -\nu_2(t) + y_2(t) \\
 y_{out} &= \max(x_1, 0) - \max(x_2, 0)
 \end{aligned} \tag{1}$$

La sortie de l'oscillateur est donnée par y_{out} , les x_i et ν_i correspondent à ... [+ peut-être serait-il intéressant d'y joindre un schéma de l'oscillateur de Matsuoka peut-être plus parlant que les équations & explications ?]

1.1.2 Jonglerie

La tâche de jonglerie est bien connue en science du mouvement humain, dans cette tâche, des sujets souvent experts doivent faire rebondir la ball pour atteindre une hauteur cible h , soit en utilisant leur main comme le ferait un jongleur, soit en utilisant une raquette comme le ferait un pongiste. La tâche est illustrée par Figure 1.

Entre deux impacts k et $k + 1$ aux instants t_k et t_{k+1} , le mouvement de la balle est décrit par l'équation balistique eq. (2), avec $z(t)$ la position de la balle le long d'un axe vertical z , $\dot{z}_k^+$ la vitesse de la balle juste après l'impact à t_k , z_k la position de la balle à ce même instant t_k , t le temps qui s'est écoulé depuis le dernier impact k et enfin, g l'accélération gravitationnelle.

$$z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + \dot{z}_k^+ t + z_k \tag{2}$$

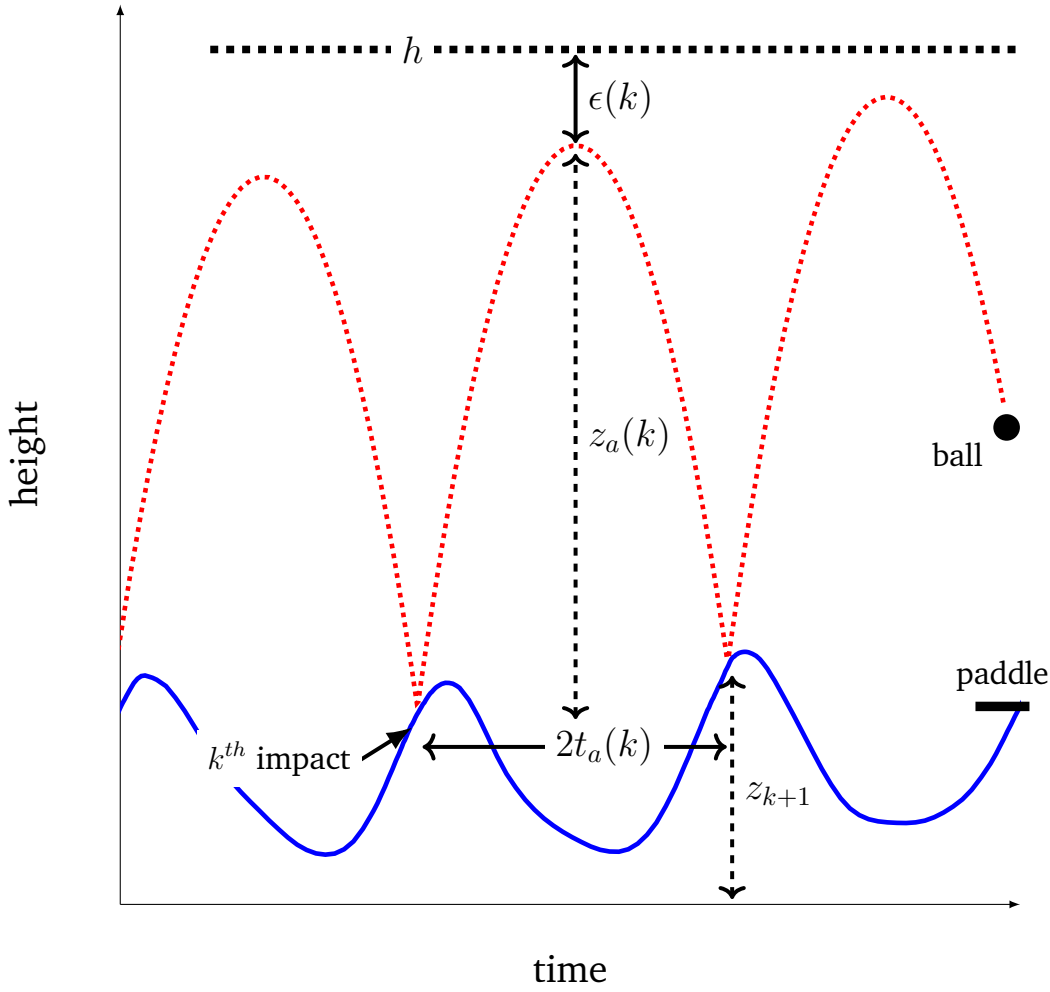


FIGURE 1 – Paddle (solid blue line) and ball (red dotted line) trajectories during the ball bouncing task with target height h (black dashed line).

L'impact de la balle sur la raquette est modélisée d'une manière simplifiée par eq. (3), avec l'utilisation d'un coefficient de restitution α décrit notamment dans Avrin et al. (2018) pour modéliser le transfert d'énergie entre la balle et la raquette. La position de la raquette est notée z^p , les masses respectives de la balle et de la raquette, m_b et m_p et $\dot{z}_k^- = \dot{z}_{k-1}^+ - gt$ est la vitesse de la balle à l'instant juste avant l'impact k .

$$\dot{z}_k^+ = \max \left(\dot{z}_k^p, \frac{m_p}{m_p + m_b} \left((1 + \alpha) \dot{z}_k^p - \alpha \dot{z}_k^- \right) \right) \quad (3)$$

Les équations précédentes permettent d'extraire des caractéristiques notables, comme le temps de l'apex entre deux impacts k et $k + 1$, $t_a = \dot{z}_k^+ / g$, représenté en Figure 1. De cette durée, il est facile de déduire la fréquence de la tâche $f = 1/(2t_a)$, que l'on peut aussi écrire $f = g/(2\dot{z}_k^+)$ en injectant l'équation du temps de l'apex t_a . Il est ensuite possible de lier la hauteur de la balle à l'apex z_a , la vitesse de la balle post-impact et la fréquence du cycle eq. (4).

$$z_a - z_k = \frac{(\dot{z}_k^+)^2}{2g} = \frac{\dot{z}_k^+}{4f} \quad (4)$$

Zawadzki and Siemieński (2010) se sont intéressés aux liens entre l'amplitude et la fréquence d'un mouvement, dans leur cas, le coude a été étudié. Ainsi, en imposant une fréquence, ils ont pu observer l'amplitude maximale qui pouvait être atteinte, ainsi à 2 Hz, l'amplitude maximale

observée était de 1.25 rad. En augmentant la fréquence du mouvement graduellement, la limite du mouvement a été atteinte à 8.4 Hz, où les amplitudes étaient presque devenues nulles. Étant donné que la tâche de jonglerie nécessite une synchronisation active entre les mouvements de la balle et du bras, des fréquences et amplitudes inférieures devraient être considérées pour éviter de concevoir une tâche irréalisable ou contraignant des mouvements combinatoires complexes des différentes articulations du bras. Toutefois, cette thèse s'intéresse aux mouvements rythmiques, et non aux mouvements discrets, dont les différences ont été discutées par Hogan and Sternad (2007). Il est donc important que la fréquence de la tâche soit suffisante pour générer un mouvement rythmique, en effet, comme observé par [besoin de citation] en dessous de 0.8 Hz (??), les mouvements cycliques sont interrompus par des phases statiques.

En considérant des vitesses post-impacts proches de celles obtenues et observées par ?, et en les injectant dans l'équation eq. (4) déduite de la balistique, il est possible de définir des intervalles de hauteurs cibles h réalisables. Ainsi pour $\alpha = 0.6$, $g = 9.81 \text{ m.s}^{-2}$, $\dot{z}_k^+ = 3.5 \text{ m.s}^{-1}$, $z_k = 0$ et des fréquences f situées entre 1 et 2 Hz, les apex z_a que la balles peut atteindre et donc les hauteurs cibles h qui sont réalisables sont contenus dans l'intervalle $[0.5; 1]\text{m}$.

1.2 Ajout d'interactions physiques

[s'inspirer de la présentation faite à FeDeV]

1.3 Cadre expérimental

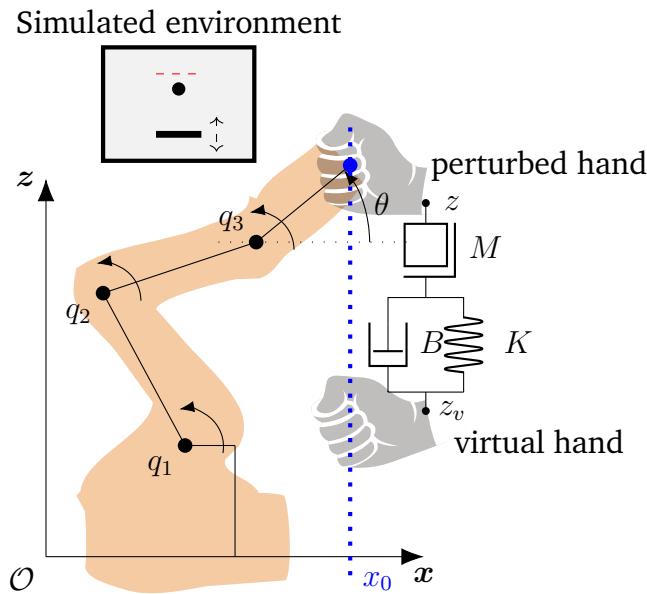


FIGURE 2 – Proposed interactive system for impedance estimation : a human interacts with the 3 DOF robot thanks to a handle. q_i are the joint positions of the robot, θ is the endpoint orientation, z is the endpoint position along the z axis, represented here after a perturbation responsible for the hand deviation from it's nominal trajectory denoted by z_v , the virtual position.

2 Transparence du robot

La réduction apparente de l'inertie est limitée par des flexibilités présentes dans les articulations. En effet, les gains permettant sa réduction sont limités par la stabilité de la boucle. [creuser les détails de la stabilité proposés par X.L? ?]

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place, seuls des mouvements sur l'axe vertical z sont souhaités. Un contrôle dans le plan cartésien semblerait donc mieux convenir. En effet, si l'on considère la boucle de contrôle proposée par Lamy et al. (2009), des phénomènes de couplage mise en évidence par l'équation 7 interviennent entre les différents axes.

Considérons le cas simplifié où K_i est nul :

$$\dot{q}_d = K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \quad (5)$$

Or :

$$\dot{x} = \mathcal{J}(q) \dot{q} \quad (6)$$

En associant eq. (5) et eq. (6), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(q_d)^* \dot{x}_d &= K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \\ \dot{x}_d &= K_p (\mathcal{J}(q_d)^*)^{-1} \mathcal{J}(q)^t f_e \end{aligned} \quad (7)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $(\mathcal{J}(q_d)^*)^{-1} \mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal. Or même dans le cas où $\mathcal{J}(q)$ est inversible, $\mathcal{J}(q) \mathcal{J}(q)^t$ n'est pas diagonal. [à démontrer]

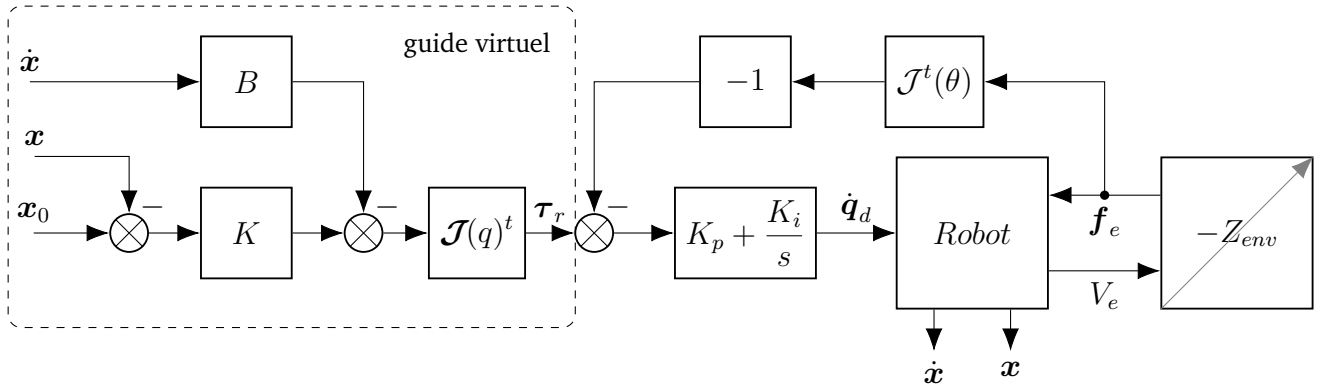


FIGURE 4 – Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

Guide virtuel Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical z réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal z , entrainerait alors des effets résiduels sur la transparence toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en Figure 4 a permis d'observer la dégradation de la transparence. [détailler? ?]

2.1.2 Contrôle cartésien

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cette espace. On générera des commandes cartésiennes en

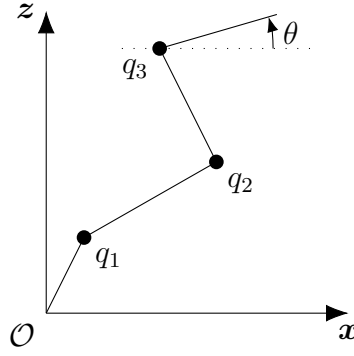


FIGURE 5 – Robot plan redondant

vitesse, qui seront passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation eq. (6). On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal, aucun phénomène de couplage n'a lieu.

Considérons un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan $(x \ z)$, avec le couple de degrés de liberté $(x \ z \ \theta)$, hors de toutes configurations singulières, dans ce cas, $\mathcal{J}$ est inversible de dimension 3×3 , alors : [justifier le type de contrôle ??? pourquoi passe-t-on d'un PI à un P??]

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_d &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{f}_e \\ \dot{\mathbf{q}}_d &= \mathcal{J}(\mathbf{q})^{-1} \begin{pmatrix} 0 & K_z f_z & 0 \end{pmatrix}^t \end{aligned} \quad (8)$$

Maintenant, considérons l'erreur $\dot{\mathbf{x}}_\epsilon = \dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot, et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé :

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \hat{\mathcal{J}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(\mathbf{q}) (\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) + \hat{\mathcal{J}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}_d - \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}_d \\ \dot{\mathbf{x}}_\epsilon &= \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}_\epsilon + \Delta \mathcal{J}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}_d \end{aligned} \quad (9)$$

On distingue donc deux sources d'erreur pouvant donner lieu à des couplages,

1. l'erreur de trainage $\dot{\mathbf{q}}_\epsilon$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien $\mathcal{J}(\mathbf{q})$
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta \mathcal{J}(\mathbf{q})$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{\mathbf{q}}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier. On pourrait aussi ajouter l'erreur entre l'estimée des vitesses articulaires et leur vitesse réelle, qui comme la seconde erreur, nécessiterait des équipements d'observation externes au robot (eg. caméra). [quantification de la première en simulation ?? présenter les résultats]

Après simulation, en considérant l'erreur de trainage, on constate bien des déplacements sur l'axe x. Or, en ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en z, les forces exercées sur l'axe x ne sont plus perçues par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la comanipulation. [montrer sans passer par la simu qu'une erreur résiduelle sur les q entraîne une erreur sur x, MM]

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel sur la position de l'axe x. Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation eq. (8) devient alors :

$$\dot{q}_d = \mathcal{J}(q)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & K_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}) \right) \quad (10)$$

Projection dans le noyau de z Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *tâche en z et tâche en x* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique. On veut donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche en z. La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ [donner son expression MM] le jacobien de la tâche en principale, et noter l'exposant $\mathbf{W}^+$ pour la pseudo-inverse pondérée définie par l'équation eq. (11).

$$\mathbf{A}^{\mathbf{W}^+} = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t \left(\mathbf{A} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t \right)^{-1} \quad (11)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur $\mathbf{N}_2$ dans noyau d'une tâche principale en couple $\boldsymbol{\tau}_1$ s'écrit :

$$\boldsymbol{\tau}_2^p = \mathbf{N}_2^T(q) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (12)$$

avec $\boldsymbol{\tau}_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale $\boldsymbol{\tau}_1$, et $\mathbf{N}_2^T(q)$ défini comme suit :

$$\mathbf{N}_2^T(q) = \mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t \left(\mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \right)^t \quad (13)$$

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors : [démonstration => la relation est équivalente MM]

$$\dot{q}_2^p = \left(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{q}_2 \quad (14)$$

avec $(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q))$ la projection de $\dot{q}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{q}_1$, et $\mathcal{J}_1$ [montrer explicitement les effet sur la tâche secondaire MM] le jacobien de cette dernière tâche.

Contrôle en transparence complet Ainsi en combinant les 3 tâches, on obtient le schéma de contrôle présenté en Figure 6 :

avec :

- $\mathbf{x}$ le vecteur 3D des coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - *base du robot* -, défini par 2 translations et une rotation $\begin{pmatrix} x & z & \theta \end{pmatrix}$,
- $\mathbf{f}_e$ le vecteur 3D des forces d'interaction entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - *une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur* - défini par 2 forces et 1 couple,

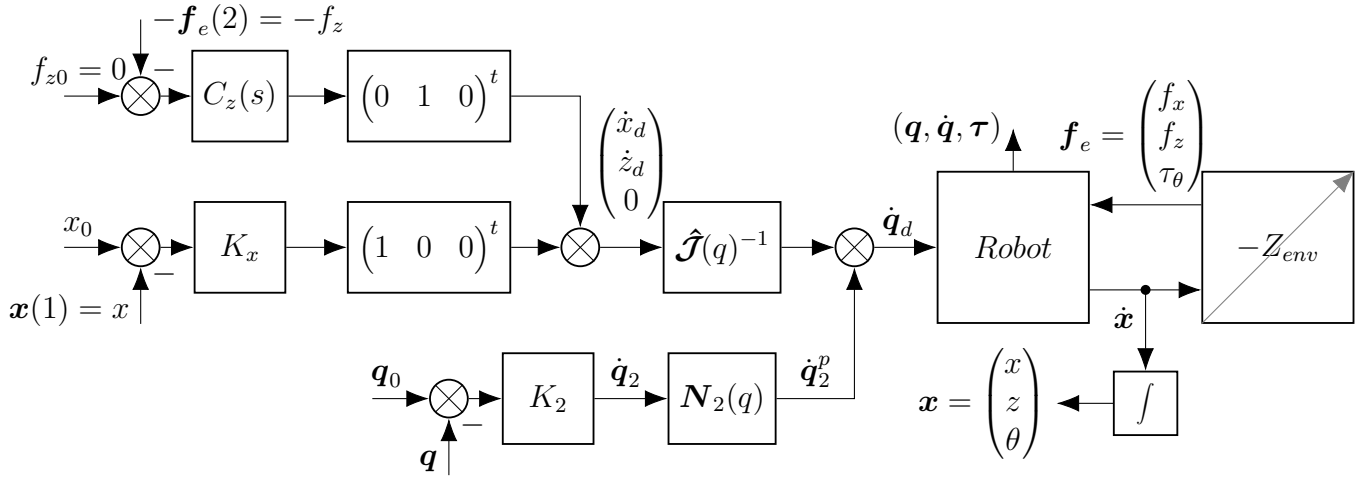


FIGURE 6 – Block diagram of the interactive robot control for a guided task on a 1 dimensional trajectory along the z axis. $\mathbf{f}_e$ represents the interaction forces in the robot base frame, $\mathbf{q}$ the robot joint positions, $\boldsymbol{\tau}$ the joint torques and $\mathbf{x}$ the robot's endpoint Cartesian coordinates. $C_z = K_p + \frac{K_i}{s}$ is a proportional integral (PI) controller responsible for the interactive admittance control.

- $\mathbf{q}$ les 3 positions articulaires,
- $\mathbf{q}_0$ les consignes de positions articulaires,
- x_0 la consigne en position sur l'axe x ,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe z ,
- $\mathcal{J}(\mathbf{q})$ le jacobien 3×3 de l'effecteur,
- $\mathbf{N}_2(\mathbf{q})$ le projecteur dans le noyau de la tâche en z .

[Présenter résultat de la transparence] ?

2.2 Influence sur la tâche

3 Estimation de l'impédance

Comprendre les stratégies de modulation de l'impédance lors d'interaction cyclique prévisible.

3.1 Rappel littérature

[préciser les données chiffrées concernant l'outillage, capteur, amplitude durée perturbations, ... mais aussi l'ordre de grandeur des résultats obtenus ? ?]

3.2 Outil de mesures et d'introduction des perturbations

[présenter le set up expérimental, capteur (compensation gravité...), robot, noeuds ROS utilisés, avec leur fréquence de fonctionnement..]

Perturbations Comme expliqué dans la section 1.3 sur les méthodes d'estimation de l'impédance, l'introduction de perturbations est nécessaire pour l'expérience. Étant donné la boucle de contrôle présentée en Figure 6, 3 solutions pour introduire des perturbations en force qui

soient maîtrisées, peuvent être proposées, sans équipement externe au robot - outre le capteur de force.

1. Modifier la référence de force f_z ,
2. Introduire des perturbations en vitesse
3. Introduire des perturbations en courant, au niveau des asservissement internes du robot

La première solution est la plus facile à implémenter. Elle permet d'obtenir sans aucune transformation, ni calcul supplémentaire une perturbation de l'amplitude choisie. Le régime transitoire des perturbations est soumis à la dynamique de la boucle externe en force.

La deuxième solution nécessite de pouvoir compenser la boucle interne en vitesse du robot. De cette manière, en introduisant une perturbation en vitesse et compensant la dynamique de la boucle, on est capable de maîtriser l'introduction indirecte d'une perturbation en courant, et donc en couple articulaire. Une transformation sera nécessaire pour transformer la perturbation cartésienne, en perturbation articulaire. Cette fois ci, la régime transitoire de la perturbation sera soumis à la dynamique de la boucle de vitesse.

La dernière solution nécessite de pouvoir introduire des perturbations aux consignes de courant directement dans les boucles internes du robot, d'une part. D'autre part, de continuer à faire tourner les boucles de plus haut niveau, pour maintenir la transparence du robot. Aussi, il faut bien maîtriser les perturbations introduites en courant/couple moteur, pour être capable de prédire l'amplitude de la perturbation introduite en force sur l'effecteur. [parler des problématiques soulevées par les frottements secs ? ?]

Selon la nature des perturbations on préférera certaines des solutions proposées. En effet, si l'on souhaite introduire des perturbations lente voire statique, la première solution est la plus simple et la moins gourmande en calcul. Au contraire, pour des perturbations courtes, inférieur ou de l'ordre de la dizaine de millisecondes, opter pour la première solution n'est plus envisageable. Dans ce cas, on préférera l'une des deux autres solutions, selon qu'on ait ou non, accès aux boucles en courant du robot.

3.3 Résultats

Références

- Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13) :1642–1656.
- Al-Shuka, H. F. N., Leonhardt, S., Zhu, W.-H., Song, R., Ding, C., and Li, Y. (2018). Active Impedance Control of Bioinspired Motion Robotic Manipulators : An Overview.
- Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka's oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN : 2378-5861.
- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2017). Model of rhythmic ball bouncing using a visually controlled neural oscillator. *Journal of Neurophysiology*, 118(4) :2470–2482.

- Avrin, G., Siegler, I. A., Makarov, M., and Rodriguez-Ayerbe, P. (2018). The self-organization of ball bouncing. *Biological Cybernetics*, 112(6) :509–522.
- Dietrich, A., Ott, C., and Albu-Schäffer, A. (2015). An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots. *The International Journal of Robotics Research*, 34(11) :1385–1400.
- Ficuciello, F., Romano, A., Villani, L., and Siciliano, B. (2014). Cartesian impedance control of redundant manipulators for human-robot co-manipulation. In *2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2120–2125. ISSN : 2153-0866.
- Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements : reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1) :13–30.
- Ijspeert, A. J. (2008). Central pattern generators for locomotion control in animals and robots : a review. *Neural Networks : The Official Journal of the International Neural Network Society*, 21(4) :642–653.
- Keemink, A. Q., van der Kooij, H., and Stienen, A. H. (2018). Admittance control for physical human–robot interaction. *The International Journal of Robotics Research*, 37(11) :1421–1444.
- Lamy, X. (2011). *Conception d’une interface de pilotage d’un Cobot*. thesis, Paris 6.
- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6) :367–376.
- Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4) :563–570.
- Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN : 1050-4729.
- Pelc, E. H., Daley, M. A., and Ferris, D. P. (2008). Resonant hopping of a robot controlled by an artificial neural oscillator. *Bioinspiration & Biomimetics*, 3(2) :026001. Publisher : IOP Publishing.
- Roy Chowdhury, A. and Panda, S. K. (2015). Finding answers to biological control methods using modulated patterns : An application to bio-inspired robotic fish. In *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3146–3153. ISSN : 1050-4729.
- Sadeghian, H., Villani, L., Keshmiri, M., and Siciliano, B. (2011). Multi-priority control in redundant robotic systems. In *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 3752–3757. ISSN : 2153-0858.
- Sanchez Restrepo, S. (2018). *Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation*. phd, Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier.

- Siegler, I. A., Bardy, B. G., and Warren, W. H. (2010). Passive vs. active control of rhythmic ball bouncing : the role of visual information. *Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance*, 36(3) :729–750.
- Vanderborght, B., Albu-Schaeffer, A., Bicchi, A., Burdet, E., Caldwell, D. G., Carloni, R., Catalano, M., Eiberger, O., Friedl, W., Ganesh, G., Garabini, M., Grebenstein, M., Grioli, G., Haddadin, S., Hoppner, H., Jafari, A., Laffranchi, M., Lefeber, D., Petit, F., Stramigioli, S., Tsagarakis, N., Van Damme, M., Van Ham, R., Visser, L. C., and Wolf, S. (2013). Variable impedance actuators : A review. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12) :1601–1614.
- Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2) :55–64.
- Zhang, D. G., Zhu, K. Y., and Lan, L. (2006). Analysis of Neural Oscillator for Bio-inspired Robot Control. In *2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics*, pages 1–6. ISSN : 2158-219X.